# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-SLERP-IT · v2.1 · 2026-11-01 |
| Pacchetto | star-slerp |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.attitude.slerp |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_slerp |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_slerp-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_slerp-0.1.0-py3-none-any.whl | e339888fef48bbe81f58a694a9fe9832e956b2416689e621aaa11e814c493524 |
| star_slerp.py | 74c8063585c8506e6ebd51060392d9af2b18fc5f83ef5be6d28a689efaabb6be |
| star_slerp-0.1.0-source.zip | 6180f09f810593bb9ec79e3f4926c78cc1cd5b11b7b2dab4f88a25b5405174ea |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Interpolazione lineare sferica tra quaternioni unitari lungo la rotazione più breve, e interpolazione in una tabella di assetti a tempi dati; su 600 coppie di assetti la massima differenza di componente è 4,4e-16 da Slerp di SciPy e 3,3e-16 da un percorso attraverso matrici di rotazione, asse e angolo di NAIF SPICE.

Interpolazione a velocità costante tra due assetti, nient'altro: nessuna velocità angolare, nessuna interpolazione regolare (C1) tra righe della tabella (la velocità salta a ogni riga), nessuna estrapolazione, nessun modello del moto vero tra i campioni. Per una rotazione di esattamente 180 gradi i due archi sono ugualmente brevi e il risultato segue il segno del q1 fornito; altre librerie possono scegliere l'altro arco. La convenzione dei quaternioni è Hamilton con lo scalare per primo: dati in un'altra convenzione vanno convertiti prima dell'uso.

- `slerp(q0, q1, t)` restituisce l'assetto raggiunto dopo la frazione t della rotazione da q0 a q1, attorno allo stesso asse e a velocità costante; i quaternioni sono (w, x, y, z), scalare per primo, di lunghezza unitaria.
- Il percorso è sempre la rotazione più breve: quando q0 e q1 sono in emisferi opposti, q1 viene prima cambiato di segno. Il risultato ha lunghezza unitaria ed è nell'emisfero di q0. `interpolate(times, quaternions, t)` applica la stessa regola tra le due righe della tabella che racchiudono t e rifiuta un t fuori dalla tabella.
- Misurato su 600 coppie di assetti (rotazioni da 1e-9 rad fino a 0,1 gradi da 180 gradi, in entrambi gli emisferi): la massima differenza di componente è 4,4e-16 da `Slerp` di SciPy, 3,3e-16 da un percorso attraverso matrici di rotazione, asse e angolo di NAIF SPICE, e 2,2e-16 da ahrs sopra la sua soglia di interpolazione lineare.
- Ogni funzione restituisce una tupla di quattro float o solleva `ValueError`: un quaternione che non è di quattro numeri finiti di lunghezza unitaria entro 1e-9 (mai normalizzato in silenzio), t fuori intervallo, una tabella malformata o non crescente.

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

# 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_slerp_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-slerp}: Interpolazione di assetti lungo l'arco più breve},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_slerp/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

# 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze